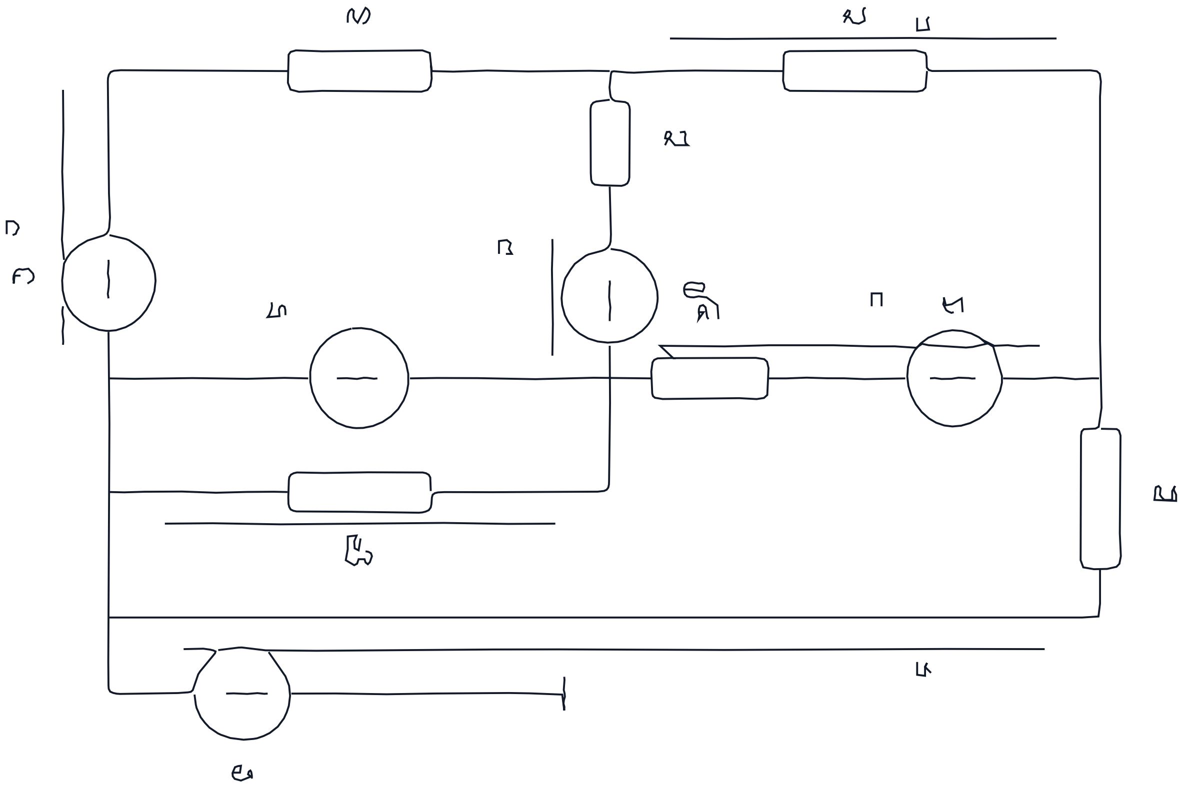


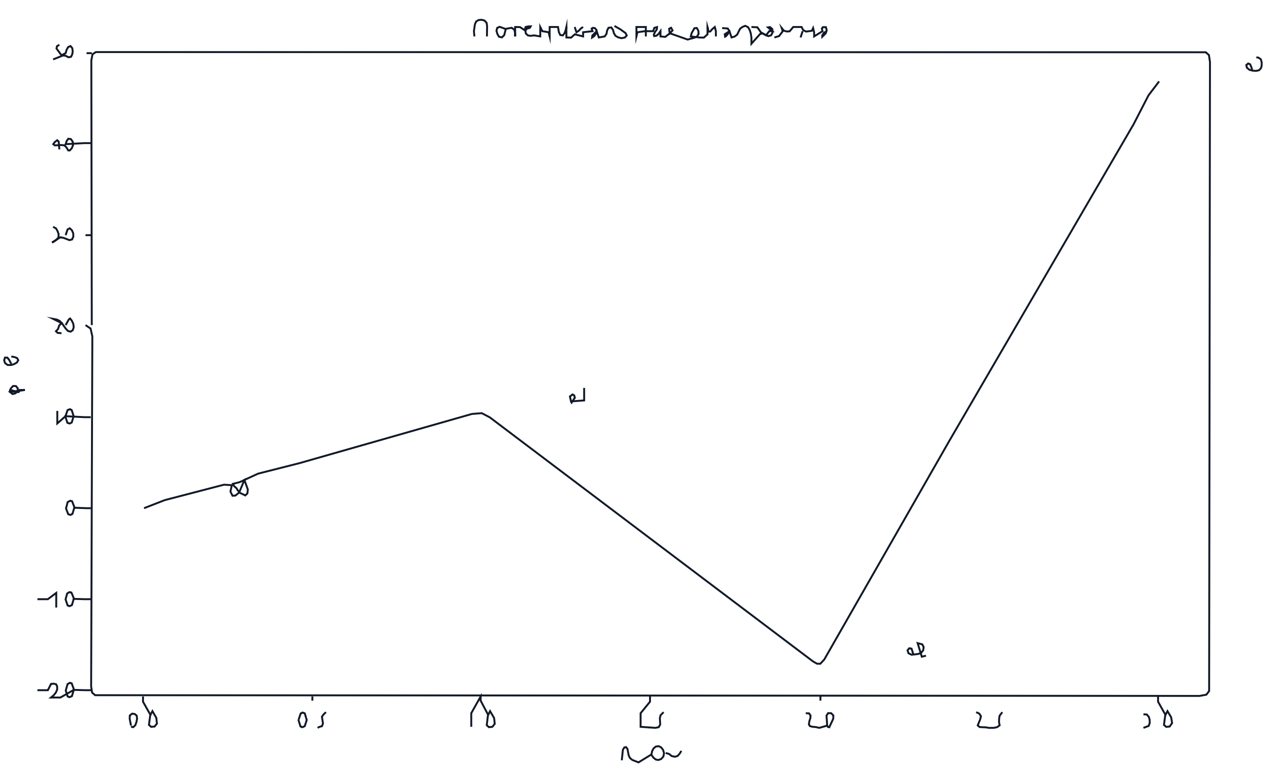
Рисунок 1 П – Схема для определения потенциалов внешнего контура

Потенциалы точек определяем относительно выбранной точки заземления

$$\varphi_2 = 0\ V$$

$$\varphi_1 = \varphi_2 - I_1 R_1 + E_1 = 0 - 5.963 \cdot 15 + 100 = 10.557\ V$$

$$\varphi_3 = \varphi_2 + I_2 R_2 - E_2 = 0 + 3.623 \cdot 9 - 50 = -17.394\ V$$

$$\varphi_4 = \varphi_2 + I_3 R_3 = 0 + 2.34 \cdot 20 = 46.809\ V$$

Потенциальная диаграмма показана на рисунке П2